

첫 번째 문제

Two frames of reference $S: (x, t)$, $S': (x', t')$

$$t = t', \quad x' = f(x, t)$$

Viewed from S , $x = x(t)$, $v = \dot{x}$, $a = \ddot{x}$ Viewed from S' , $x' = f(x(t), t)$ Chain rule 을 이용해 S' 에서 속도와 가속도가 다음 식을 따라야 함을 보여라.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dx'}{dt'} = v \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial t} \\ \frac{d^2 x'}{dt'^2} = a \frac{\partial f}{\partial x} + v^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2v \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial t} + \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \end{array} \right.$$

 S 와 S' 모두 관성계라고 가정. 왜 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0$ 이어야 하나?이런 성질을 가지는 f 의 general form 은 뭔가?풀이 $\rightarrow$

$$\frac{dx'}{dt} = \frac{df(x, t)}{dt} = \frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial t} = v \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial t}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 x}{dt^2} &= \frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{df}{dt} \right) + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{df}{dt} \right) = v \frac{\partial}{\partial x} \left(v \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial t} \right) + \frac{\partial}{\partial t} \left(v \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial t} \right) \\ &= v \left(\frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial x} + v \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial t} \right) + \left(\frac{\partial v}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial x} + v \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial x} + \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \right) \\ &= v^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + v \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial t} + a \frac{\partial f}{\partial x} + v \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial x} + \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \\ &= a \frac{\partial f}{\partial x} + v^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2v \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial t} + \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \end{aligned}$$

 S, S' 모두 관성계라면, S 에서 가속도가 0 일때 ($a=0$) S' 에서도 가속도가0 이어야 한다. ($\frac{d^2 x'}{dt'^2} = 0$) 따라서, $\frac{d^2 x'}{dt'^2} = v^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2v \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial t} + \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0,$$

이러한 성질을 가지는 f 는 0차항, x -1차항, t -1차항을 가진다.

$$f = \alpha x + \beta t + \gamma, \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}, \quad \alpha = 1 \text{ 이면 갈릴레이 변환이며,}$$

 β 는 S 와 비교한 S' 의 상대 속도, γ 는 $t=0$ 에서 S 와 S' 의 원점사이 거리이다.

두번째 문제

uniform magnetic field B , horizontal direction
mass m , charge q , position $\mathbf{x}$. gravity g

다음 운동방정식을 쓰고, $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x} + \mathbf{x}_0$ translation 에서
invariant 함을 보여라.

$$\ddot{\mathbf{x}} = \alpha \mathbf{x} \times \mathbf{n} + g\mathbf{t} + \mathbf{a}$$

이때, $\alpha = qB/m$, $\mathbf{n}$ 은 B 의 unit vector, $\mathbf{a}$ 는 constant vector,

원점을 잘 정하면, $\mathbf{a} = \alpha \mathbf{n}$ 의 form으로 쓸 수 있음을 보여라.

올바른 축을 정하면, 입자는 일정한 수평 움직임으로 나선운동을 함을 보여라.

이 수평 움직임을 전기장 $\mathbf{E}$ 를 가해 없애고 싶다.

$\mathbf{E}$ 의 방향과 세기를 결정하라.

풀이 $\rightarrow$ 중력: mg 로렌츠 힘: $Bq\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{n}$

$$m\ddot{\mathbf{x}} = mg + Bq\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{n}$$

$$\ddot{\mathbf{x}} = g + \alpha \dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{n}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = g\mathbf{t} + \alpha \mathbf{x} \times \mathbf{n} + \mathbf{a}$$

적분 상수로 $\mathbf{a}$ 가 등장한다. 적분 상수이기에, $\mathbf{a}$ 는 위치와 속도의 초기값으로 결정된다.

$t=0$ 에서, $\dot{\mathbf{x}} = \alpha(\mathbf{x} \times \mathbf{n}) + \mathbf{a}$, $\mathbf{x}$ 중 $\mathbf{n}$ 에 수직인 성분이 $\mathbf{x} \times \mathbf{n}$ 에 있다.

초기 $\dot{\mathbf{x}}$ 를 모든 방향에 대해 쓸 수 있으려면, $\mathbf{a}$ 는 $\mathbf{x} \times \mathbf{n}$ 에는 없는 $\mathbf{n}$ 과 평행한

성분이 있어야 한다. 원점을 잘 조절하면, 초기 $\dot{\mathbf{x}}$ 가 가진 성분중 $\mathbf{n}$ 과 수직인

부분은 $\alpha(\mathbf{x} \times \mathbf{n})$ 식으로 넣을 수 있다. 따라서 $\mathbf{a}$ 는 $\mathbf{n}$ 과 평행한 성분만을
가진 $\mathbf{a} = \alpha \mathbf{n}$ 의 형태로 쓸 수 있다.

예를 들어, $g = -g\hat{z}$, $B = B\hat{y}$ 일 때,

$$\ddot{\mathbf{x}} = -g\mathbf{t}\hat{z} + \alpha(X_z\hat{z} - X_x\hat{z}) + \mathbf{a}, \quad \dot{\mathbf{x}}_0 = \alpha(X_z\hat{x} - X_x\hat{z}) + \mathbf{a}$$

initial velocity: $\dot{\mathbf{x}}_0 = v_{0x}\hat{x} + v_{0y}\hat{y} + v_{0z}\hat{z}$

원점을 잘 선택해서 X_x, X_y, X_z 를 잘 정하면, $X_z = \frac{v_{0x}}{\alpha}$, $X_x = -\frac{v_{0z}}{\alpha}$, $\mathbf{a} = v_{0y}\hat{y}$

이때, $v_{0y} = \alpha$ 이며, $\hat{y} = \mathbf{n}$

두 번째 문제 풀이 이어서

올바른 축을 정하면, 입자는 일정한 수평 움직임으로 나선운동을 함을 보여라.

$\ddot{\mathbf{X}} = -g\hat{z} + 2(X_z\hat{x} - X_x\hat{z}) + a\hat{y} \rightarrow$ 일단 이렇게 중력 방향이 $\hat{z}$, 자기장 방향이 $\hat{y}$ 라 두고 방정식을 세운다.

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} X_x \\ X_y \\ X_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2X_z \\ a \\ -g - 2X_x \end{pmatrix}$$

X_x 와 X_z 가 coupling 되어 있고,

X_y 가 $X_y(t) = at + X_{y0}$,

자기장 방향으로 일정하게 이동

$$\dot{X}_z = -g - 2X_x$$

$$\ddot{X}_z = -g - 2\dot{X}_x = -g - 2^2 X_z$$

$$\ddot{X}_z + 2^2 X_z = -g$$

$$X_z = R e^{i2t} - \frac{g}{2^2}, \quad \ddot{X}_z = -R 2^2 e^{i2t}$$

$$X_x = \int 2X_z dt = \int 2R e^{i2t} - \frac{g}{2} dt = -iR e^{i2t} - \frac{R}{2}t$$

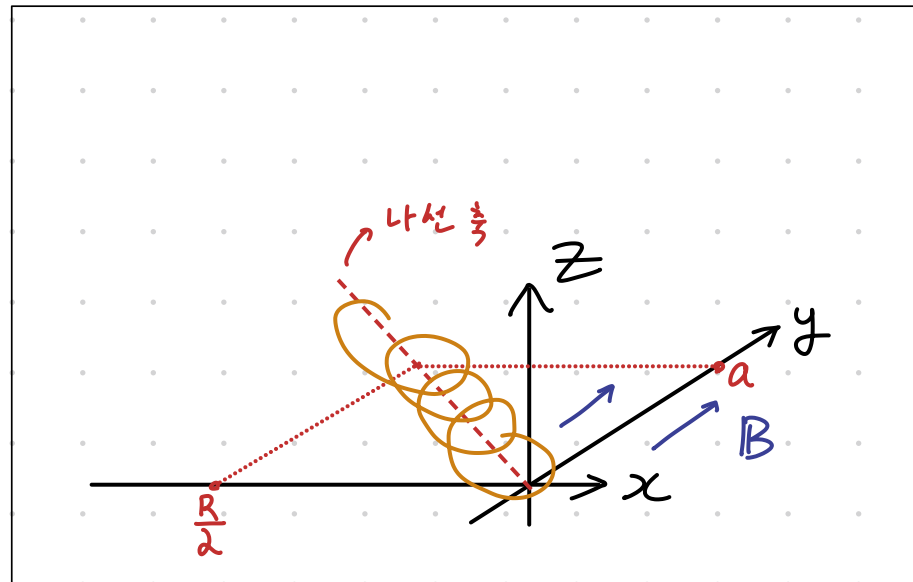
$$\begin{cases} X_x = R \sin(2t) - \frac{R}{2}t \\ X_y = at \\ X_z = R \cos(2t) - \frac{g}{2^2} \end{cases}$$

중력에 의해 X_z 에 $-\frac{g}{2}t^2$ 항이 있어야 할 거 같은데,

오히려 X_x 에 일정한 drift $(-\frac{R}{2}t)$ 가 있는 게 비직관적인 부분.

회전 운동이 일어나는 $x-z$ 평면과 평행한 면이 이동한다.

$-\frac{R}{2}t\hat{x} + at\hat{y}$ 의 경로를 따라 회전 운동의 중심이 이동하는 helix



이 수평 움직임을 전기장 $\mathbf{E}$ 를 가해 없애고 싶다. $\mathbf{E}$ 의 방향과 세기를 결정하라.

$-x$ 방향으로의 drift는 중력을 전기장으로 상쇄시키면 운동방정식에 at 은 사라지면서 같이 사라진다.

$$\text{전기력: } q\mathbf{E} = -mg, \quad \mathbf{E} = -\frac{m}{q}\mathbf{g}$$

세번째 문제

system of particles, i th particle mass m_i , position $\mathbf{x}_i$,

center of mass $\mathbf{R}$, total angular momentum system $\mathbf{L}$

total angular momentum system about the center of mass $\mathbf{L}_{com}$

Total linear momentum of the system $\mathbf{P}$ total external force $\mathbf{F} = \frac{d}{dt} \mathbf{P}$

Total external torque $\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \boldsymbol{\tau}$, total external torque about the center of mass $\boldsymbol{\tau}_{com}$

다음을 보여라 $\mathbf{L}_{com} = \mathbf{L} - \mathbf{R} \times \mathbf{P}$ 그리고 다음을 보여라 $\frac{d}{dt} \mathbf{L}_{com} = \boldsymbol{\tau}_{com}$

풀이 $\rightarrow$ number of particle: N

$\mathbf{x}'_i$: i th particle의 center of mass로부터 변위, $\mathbf{x}'_i = \mathbf{x}_i - \mathbf{R}$, $\sum_i \mathbf{x}'_i = 0$

$\mathbf{v}'_i$: i th particle의 center of mass에 대한 상대속도, $\mathbf{v}'_i = \mathbf{v}_i - \mathbf{V}$, $\sum_i \mathbf{v}'_i = 0$ $\mathbf{V} = \dot{\mathbf{R}}$

$$\mathbf{P} = m \sum_i \mathbf{v}_i = m N \mathbf{V}$$

$$\mathbf{L}_{com} = m \sum_i \mathbf{x}'_i \times \mathbf{v}'_i$$

$$\begin{aligned} \mathbf{L} &= m \sum_i \mathbf{x}_i \times \mathbf{v}_i = m \sum_i (\mathbf{x}'_i + \mathbf{R}) \times (\mathbf{v}'_i + \mathbf{V}) \\ &= m \sum_i \mathbf{x}'_i \times \mathbf{v}'_i + m \underbrace{\left(\sum_i \mathbf{x}'_i \right)}_{=0} \times \mathbf{V} + m \mathbf{R} \times \underbrace{\left(\sum_i \mathbf{v}'_i \right)}_{=0} + m \sum_i \mathbf{R} \times \mathbf{V} \\ &= \mathbf{L}_{com} + m N \mathbf{R} \times \mathbf{V} \\ &= \mathbf{L}_{com} + \mathbf{R} \times \mathbf{P} \end{aligned}$$

$$\therefore \mathbf{L}_{com} = \mathbf{L} - \mathbf{R} \times \mathbf{P}$$

$$\begin{aligned} \text{이걸 } t \text{ 에 대해 미분 } \frac{d}{dt} \mathbf{L}_{com} &= \frac{d\mathbf{L}}{dt} - \frac{d}{dt} (\mathbf{R} \times \mathbf{P}) = \frac{d\mathbf{L}}{dt} - \left\{ \frac{d\mathbf{R}}{dt} \times \mathbf{P} + \mathbf{R} \times \frac{d\mathbf{P}}{dt} \right\} \\ &= \frac{d\mathbf{L}}{dt} - \left\{ \underbrace{\mathbf{V} \times m \mathbf{V}}_{=0} + \mathbf{R} \times \mathbf{F} \right\} \end{aligned}$$

$$\frac{d\mathbf{L}_{com}}{dt} = \boldsymbol{\tau} - \mathbf{R} \times \mathbf{F}$$

이때, $\mathbf{F} = m \sum_i \dot{\mathbf{v}}_i = \sum_i \mathbf{F}_i$ 모든 입자에 가해지는 힘의 총량.

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \boldsymbol{\tau} \quad \text{모든 입자에 가해지는 토크의 합,}$$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\tau} &= \sum_i (\mathbf{x}_i \times \mathbf{F}_i) = \sum_i \{ (\mathbf{R} + \mathbf{x}'_i) \times \mathbf{F}_i \} = \mathbf{R} \times \sum_i \mathbf{F}_i + \sum_i \mathbf{x}'_i \times \mathbf{F}_i = \mathbf{R} \times \mathbf{F} + \boldsymbol{\tau}_{com} \\ &= \mathbf{R} \times \mathbf{F} + \frac{d\mathbf{L}_{com}}{dt} \end{aligned}$$

